Actividad 3

Ejercicio 1

```
clear
close all
clc

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

tf = 8;             % Tiempo de simulacion en segundos (s)
ts = 0.1;            % Tiempo de muestreo en segundos (s)
t = 0: ts: tf;       % Vector de tiempo
N = length(t);       % Muestras

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que une las ruedas (eje x) en
metros (m)
y1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que une las ruedas (eje y) en
metros (m)
phi = zeros(1, N+1); % Orientacion del robot en radianes (rad)

x1(1) = 0;    % Posicion inicial eje x
y1(1) = 0;   % Posicion inicial eje y
phi(1) = pi/2;   % Orientacion inicial del robot

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

hx = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control (eje x) en metros (m)
hy = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control (eje y) en metros (m)

hx(1) = x1(1); % Posicion en el punto de control del robot en el eje x
hy(1) = y1(1); % Posicion en el punto de control del robot en el eje y


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

u = [5*ones(1,10) 0*ones(1,10)    5*ones(1,10) 0*ones(1,10)    5*ones(1,10)
0*ones(1,10)    5*ones(1,10) 0*ones(1,11)]; % Velocidad lineal de referencia (m/s)
w = [0*ones(1,10) -pi/2*ones(1,10) 0*ones(1,10) -pi/2*ones(1,10) 0*ones(1,10) -pi/
2*ones(1,10) 0*ones(1,10) -pi/2*ones(1,11)]; % Velocidad angular de referencia
(rad/s)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for k=1:N
```

```
    phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts; % Integral numérica (método de Euler)
    %phi(k) es el phi anterior

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MODELO CINEMATICO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    %Aplicamos el modelo cinemático diferencial para obtener las
    %velocidades en x, y, phi
    xp1=u(k)*cos(phi(k+1)); %velocidad lineal en x
    yp1=u(k)*sin(phi(k+1)); %velocidad lineal en y
    phip= w(k) %velcodad angular

    x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts ; % Integral numérica (método de Euler)
    y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts ; % Integral numérica (método de Euler)


    % Posicion del robot con respecto al punto de control
    hx(k+1)=x1(k+1); %posición en x
    hy(k+1)=y1(k+1); %posición en y

end
```

```
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
```

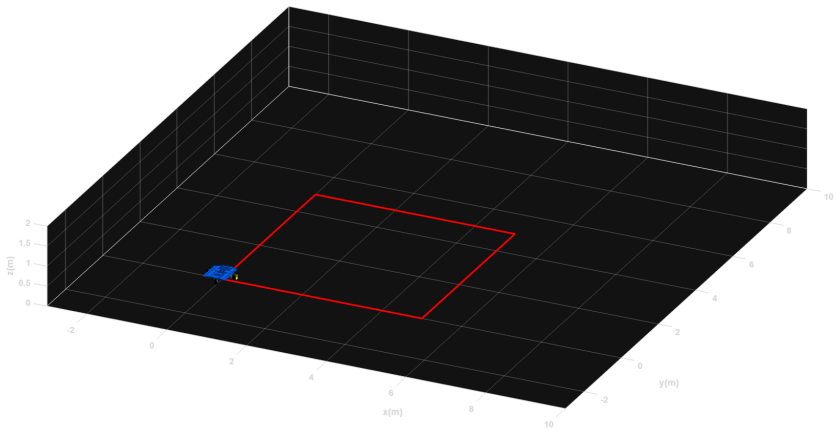
```
phip =
-1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
```

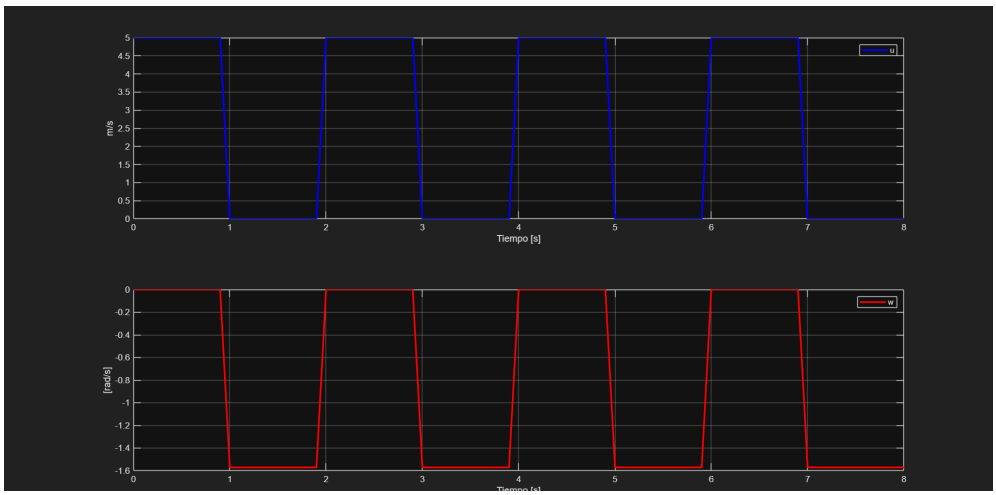
```
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION VIRTUAL 3D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
% a) Configuracion de escena

scene=figure;  % Crear figura (Escena)
set(scene,'Color','white'); % Color del fondo de la escena
set(gca,'FontWeight','bold') ;% Negrilla en los ejes y etiquetas
sizeScreen=get(0,'ScreenSize'); % Retorna el tamaño de la pantalla del computador
set(scene,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
camlight('headlight'); % Luz para la escena
axis equal; % Establece la relación de aspecto para que las unidades de datos sean
las mismas en todas las direcciones.
grid on; % Mostrar líneas de cuadrícula en los ejes
box on; % Mostrar contorno de ejes
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)'); zlabel('z(m)'); % Etiqueta de los eje

view([25 25]); % Orientacion de la figura
axis([-3 10 -3 10 0 2]); % Ingresar limites minimos y maximos en los ejes x y z
[minX maxX minY maxY minZ maxZ]

% b) Graficar robots en la posicion inicial
scale = 4;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale);hold on;

% c) Graficar Trayectorias
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);

% d) Bucle de simulacion de movimiento del robot

step=1; % pasos para simulacion

for k=1:step:N

    delete(H1);
    delete(H2);

    H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
    H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);

    pause(ts);

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Graficas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graph=figure;  % Crear figura (Escena)
set(graph,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('m/
s'),legend('u');
subplot(212)
```

```
plot(t,w,'r','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('[rad/
s]'),legend('w');
```





Ejercicio 2

```
clear
close all
clc

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

tf = 8;              % Tiempo de simulacion en segundos (s)
ts = 0.1;             % Tiempo de muestreo en segundos (s)
t = 0: ts: tf;        % Vector de tiempo
N = length(t);        % Muestras

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que une las ruedas (eje x) en
metros (m)
```

```
y1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que une las ruedas (eje y) en
metros (m)
phi = zeros(1, N+1); % Orientacion del robot en radianes (rad)

x1(1) = 0;    % Posicion inicial eje x
y1(1) = 0;   % Posicion inicial eje y
phi(1) = 0;   % Orientacion inicial del robot

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

hx = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control (eje x) en metros (m)
hy = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control (eje y) en metros (m)

hx(1) = x1(1); % Posicion en el punto de control del robot en el eje x
hy(1) = y1(1); % Posicion en el punto de control del robot en el eje y


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

u = [0*ones(1,10)     1*ones(1,10)       0*ones(1,10)  1*ones(1,10)
0*ones(1,10) 1.5*ones(1,10)    0*ones(1,10) 2.2*ones(1,11)]; % Velocidad lineal de
referencia (m/s)
w = [pi/6*ones(1,10)  0*ones(1,10)  2*pi/3*ones(1,10)  0*ones(1,10) -13*pi/
18*ones(1,10) 0*ones(1,10)  -pi/2*ones(1,10)   0*ones(1,11)]; % Velocidad angular
de referencia (rad/s)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for k=1:N

    phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts; % Integral numérica (método de Euler)
    %phi(k) es el phi anterior

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MODELO CINEMATICO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    %Aplicamos el modelo cinemático diferencial para obtener las
    %velocidades en x, y, phi
    xp1=u(k)*cos(phi(k+1)); %velocidad lineal en x
    yp1=u(k)*sin(phi(k+1)); %velocidad lineal en y
    phip= w(k) %velcodad angular

    x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts ; % Integral numérica (método de Euler)
    y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts ; % Integral numérica (método de Euler)


    % Posicion del robot con respecto al punto de control
    hx(k+1)=x1(k+1); %posición en x
    hy(k+1)=y1(k+1); %posición en y

end
```

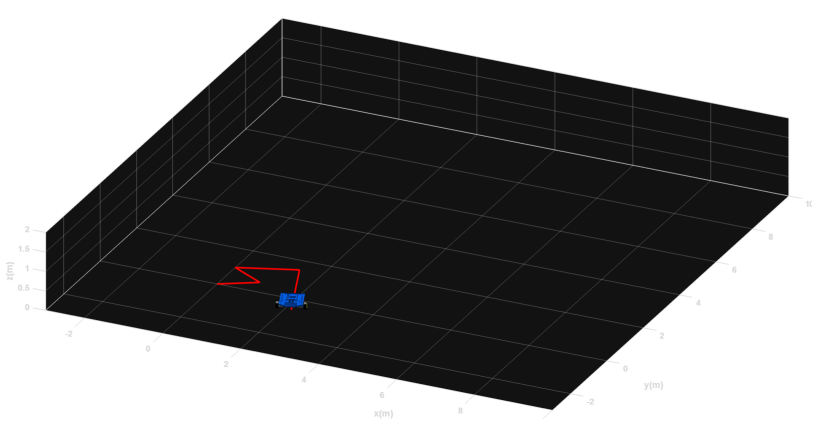
```
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0.5236
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
2.0944
phip =
0
phip =
0
```

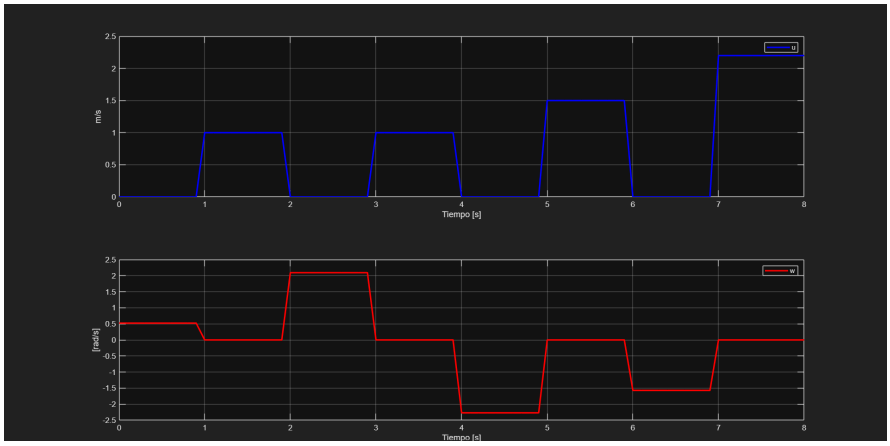
```
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
-2.2689
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
```

```
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
```

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION VIRTUAL 3D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% a) Configuracion de escena

scene=figure;  % Crear figura (Escena)
set(scene,'Color','white'); % Color del fondo de la escena
set(gca,'FontWeight','bold') ;% Negrilla en los ejes y etiquetas
sizeScreen=get(0,'ScreenSize'); % Retorna el tamaño de la pantalla del computador
set(scene,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
camlight('headlight'); % Luz para la escena
axis equal; % Establece la relación de aspecto para que las unidades de datos sean
las mismas en todas las direcciones.
grid on; % Mostrar líneas de cuadrícula en los ejes
box on; % Mostrar contorno de ejes
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)'); zlabel('z(m)'); % Etiqueta de los eje

view([25 25]); % Orientacion de la figura
axis([-3 10 -3 10 0 2]); % Ingresar limites minimos y maximos en los ejes x y z
[minX maxX minY maxY minZ maxZ]

% b) Graficar robots en la posicion inicial
```

```
scale = 4;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale);hold on;

% c) Graficar Trayectorias
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);

% d) Bucle de simulacion de movimiento del robot

step=1; % pasos para simulacion

for k=1:step:N

    delete(H1);
    delete(H2);

    H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
    H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);

    pause(ts);

end

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Graficas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graph=figure;  % Crear figura (Escena)
set(graph,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('m/
s'),legend('u');
subplot(212)
plot(t,w,'r','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('[rad/
s]'),legend('w');
```





Ejercicio 3

```
clear
close all
clc

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% TIEMPO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

tf = 8.9;             % Tiempo de simulacion en segundos (s)
ts = 0.1;            % Tiempo de muestreo en segundos (s)
t = 0: ts: tf;       % Vector de tiempo
N = length(t);       % Muestras

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% CONDICIONES INICIALES %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

x1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que une las ruedas (eje x) en
metros (m)
y1 = zeros (1,N+1);  % Posición en el centro del eje que une las ruedas (eje y) en
metros (m)
phi = zeros(1, N+1); % Orientacion del robot en radianes (rad)

x1(1) = 2;    % Posicion inicial eje x
y1(1) = 2;   % Posicion inicial eje y
phi(1) = 0;   % Orientacion inicial del robot

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% PUNTO DE CONTROL %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

hx = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control (eje x) en metros (m)
hy = zeros(1, N+1);  % Posicion en el punto de control (eje y) en metros (m)

hx(1) = x1(1); % Posicion en el punto de control del robot en el eje x
hy(1) = y1(1); % Posicion en el punto de control del robot en el eje y


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% VELOCIDADES DE REFERENCIA %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
```

```
u = [2*ones(1,10)     0*ones(1,10)     1.5*ones(1,10)   0*ones(1,10)
2*ones(1,10)     0*ones(1,10)     2*ones(1,10)  0*ones(1,10)      2.5*ones(1,10)];
% Velocidad lineal de referencia (m/s)
w = [0*ones(1,10)    -pi/2*ones(1,10)   0*ones(1,10)    -pi/2*ones(1,10)
0*ones(1,10)  pi/2*ones(1,10)  0*ones(1,10)  pi/2*ones(1,10)  0*ones(1,10)]; %
Velocidad angular de referencia (rad/s)


%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% BUCLE DE SIMULACION %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

for k=1:N

    phi(k+1)=phi(k)+w(k)*ts; % Integral numérica (método de Euler)
    %phi(k) es el phi anterior

    %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% MODELO CINEMATICO %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
    %Aplicamos el modelo cinemático diferencial para obtener las
    %velocidades en x, y, phi
    xp1=u(k)*cos(phi(k+1)); %velocidad lineal en x
    yp1=u(k)*sin(phi(k+1)); %velocidad lineal en y
    phip= w(k) %velcodad angular

    x1(k+1)=x1(k) + xp1*ts ; % Integral numérica (método de Euler)
    y1(k+1)=y1(k) + yp1*ts ; % Integral numérica (método de Euler)


    % Posicion del robot con respecto al punto de control
    hx(k+1)=x1(k+1); %posición en x
    hy(k+1)=y1(k+1); %posición en y

end
```

```
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
phip =
```

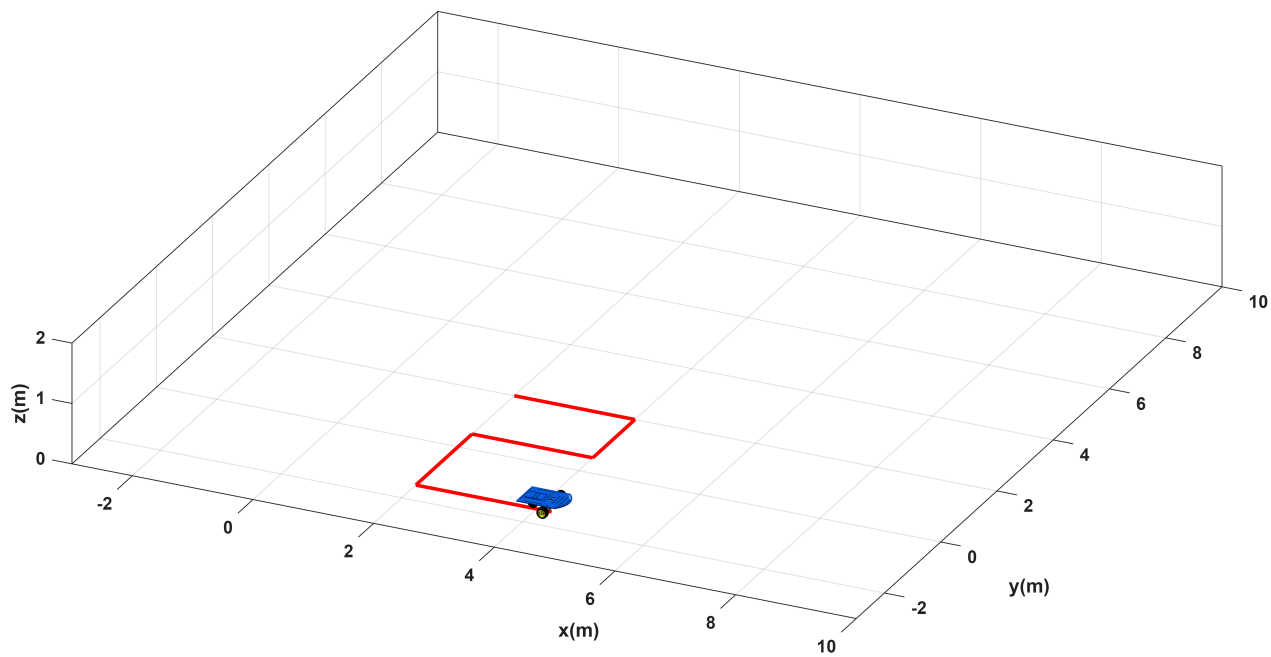
```
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
-1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
```

```
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
```

```
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
1.5708
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
phip =
0
```

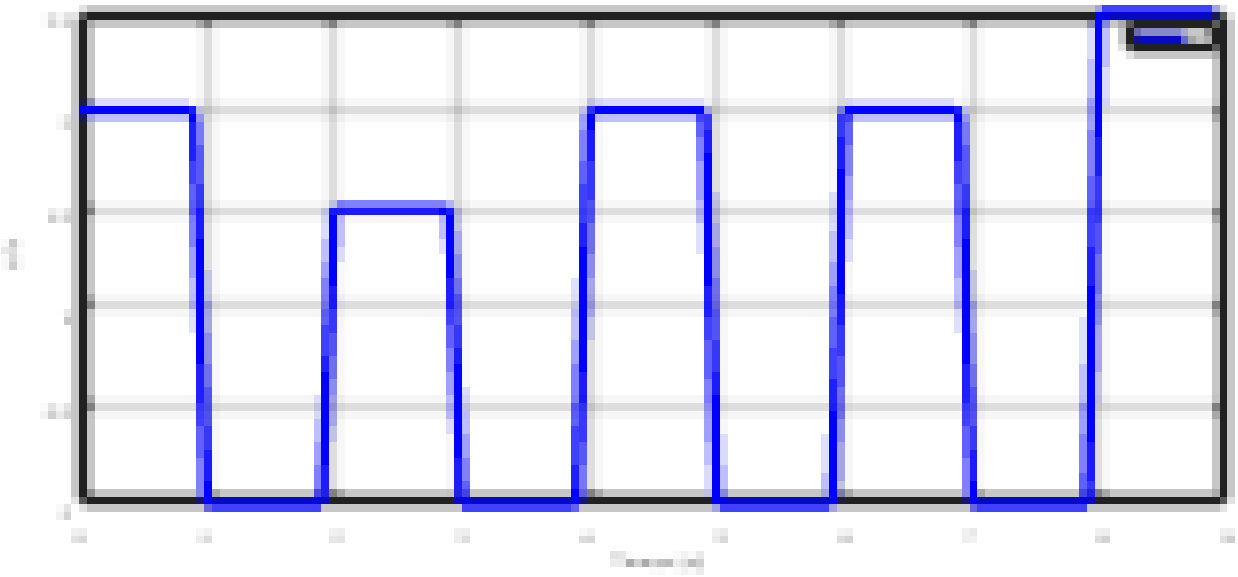
```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% SIMULACION VIRTUAL 3D %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

% a) Configuracion de escena

scene=figure;  % Crear figura (Escena)
set(scene,'Color','white'); % Color del fondo de la escena
set(gca,'FontWeight','bold') ;% Negrilla en los ejes y etiquetas
sizeScreen=get(0,'ScreenSize'); % Retorna el tamaño de la pantalla del computador
set(scene,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
camlight('headlight'); % Luz para la escena
axis equal; % Establece la relación de aspecto para que las unidades de datos sean
las mismas en todas las direcciones.
grid on; % Mostrar líneas de cuadrícula en los ejes
box on; % Mostrar contorno de ejes
xlabel('x(m)'); ylabel('y(m)'); zlabel('z(m)'); % Etiqueta de los eje

view([25 25]); % Orientacion de la figura
axis([-3 10 -3 10 0 2]); % Ingresar limites minimos y maximos en los ejes x y z
[minX maxX minY maxY minZ maxZ]

% b) Graficar robots en la posicion inicial
scale = 4;
MobileRobot_5;
H1=MobilePlot_4(x1(1),y1(1),phi(1),scale);hold on;
```

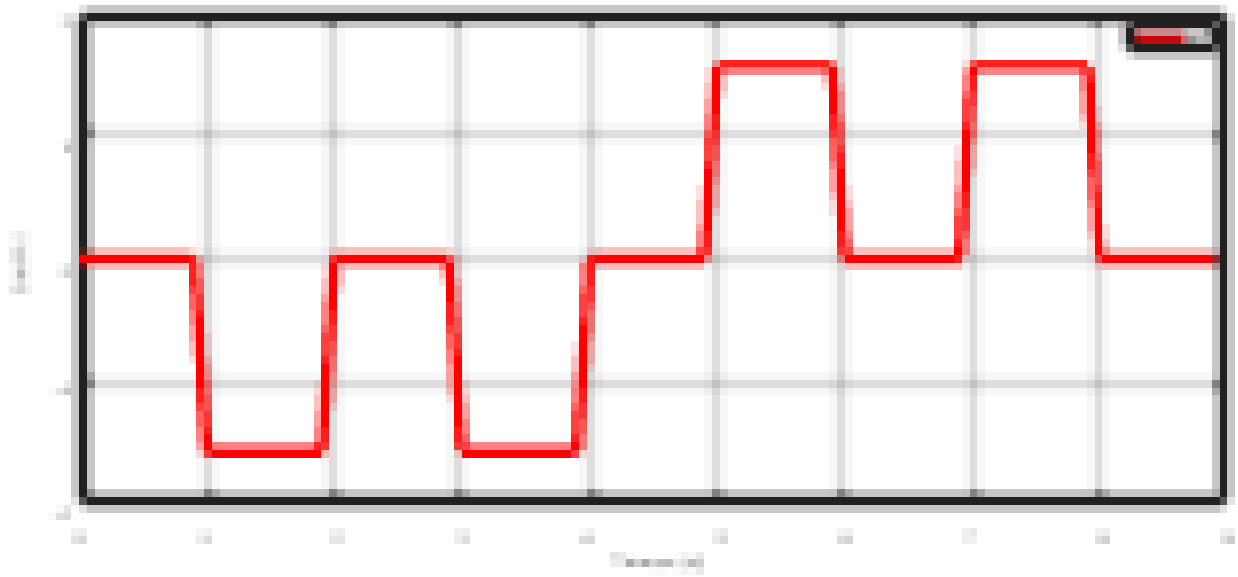
```
% c) Graficar Trayectorias
H2=plot3(hx(1),hy(1),0,'r','lineWidth',2);

% d) Bucle de simulacion de movimiento del robot

step=1; % pasos para simulacion

for k=1:step:N

    delete(H1);
    delete(H2);

    H1=MobilePlot_4(x1(k),y1(k),phi(k),scale);
    H2=plot3(hx(1:k),hy(1:k),zeros(1,k),'r','lineWidth',2);

    pause(ts);

end
```

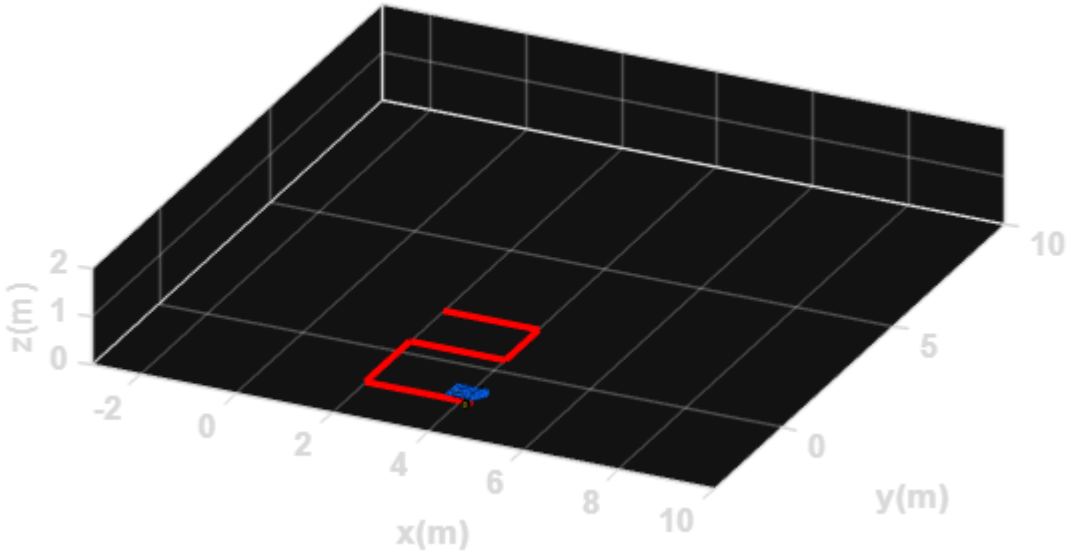


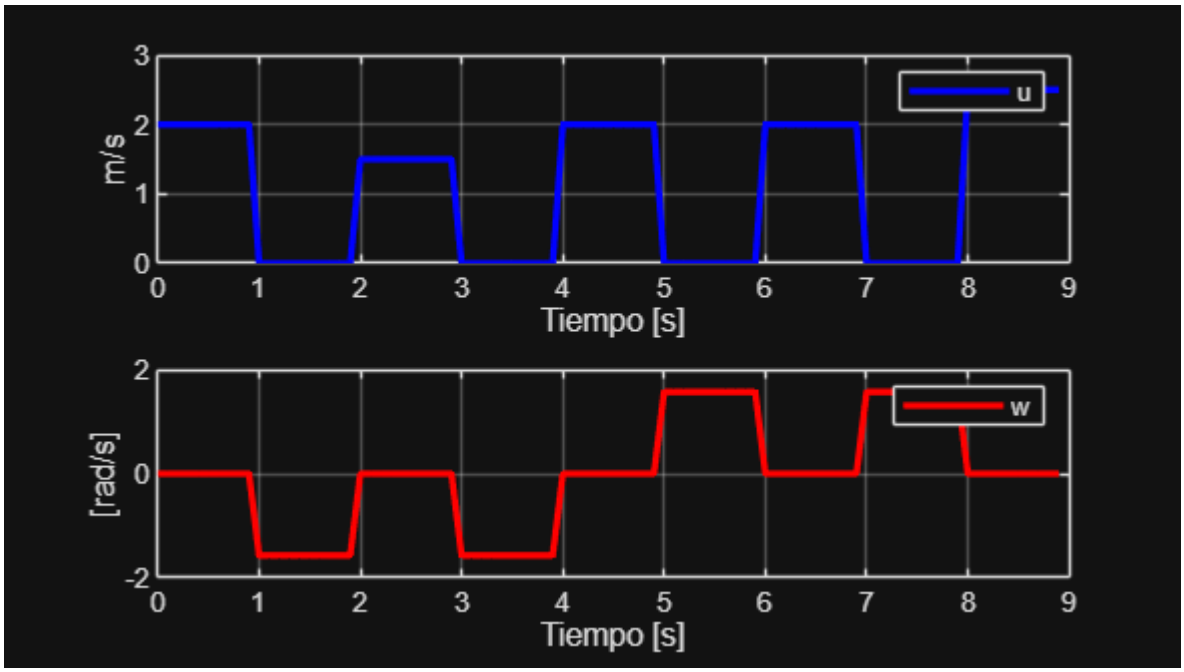

```
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% Graficas %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
graph=figure;  % Crear figura (Escena)
set(graph,'position',sizeScreen); % Congigurar tamaño de la figura
subplot(211)
plot(t,u,'b','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('m/
s'),legend('u');
subplot(212)
```

```
plot(t,w,'r','LineWidth',2),grid('on'),xlabel('Tiempo [s]'),ylabel('[rad/
s]'),legend('w');
```






z(m)
2
1
0
-2
0
2
4
6
8
10
x(m)
10
5
0
y(m)


m/s
3
2
1
0
u
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiempo [s]
[rad/s]
2
0
-2
w
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tiempo [s]